개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(스마트전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 전기자동차제작전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차설계	자동차설계(주)
기계	자동차	자동차제작	자동차조립
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
전기·전자	전자기기개발	자율주행개발	자율주행하드웨어개발

한국폴리텍대학 전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기자동차과 전기자동차제작전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1776시간)

3. 교육훈련수준 : Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차 시스템 정비 분야의 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 자동차의 기본적인 구조 및 전자 제어 엔진의 시스템에 대해서 설명할 수 있으며, CAN 통신의 특성과 전기 회로의 분석 능력 및 점검 능력을 향상 시킬 수 있다.
그리고 전기 자동차의 구조와 작동 원리를 이해하고 점검 및 교환 작업을 할 수 있으며,
자율 주행 자동차의 기본 작동 원리를 이해하고 설명 할 수 있다.

○ 자동차 제작 프로젝트 수업과 연계하여 기획부터 설계, 가공, 용접, 차체 및 바디 제작의 실무 기술을 습득하여 자동차 제작의 전체 흐름을 이해하고, 미래형 자동차 산업의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 전문 기술 인력으로 성장할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI자율주행자동차	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동차	융합프로젝트실습1	4	
2		융합프로젝트실습2	4	
3		탄소중립개론	2	
4		탄소중립실습	3	

2) NCS 적용 교과 : *432 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	24	3	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030204_24v4	연료장치 정비	24		엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차네트워크통신시스템실습	1506030108_20v4	자동차 네트워크통신장치 정비	48	3	NCS교재
	자동차전기장치실습	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	24	3	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	24		자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	스마트자동차설계기초	1506010102_16v2	자동차 차체 설계	48	3	NCS교재
	전기자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	NCS교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		NCS교재
	전기자동차설계	1506010101_14v1	자동차 패키지 설계	48	3	NCS교재
	전기자동차제작	1506020112_20v1	친환경 자동차 조립	48	3	NCS교재
	자율주행차동력제어실습	1903180103_20v1	차량 동적제어 모듈	48	3	NCS교재
	자율주행차신시스템	1903180104_20v1	차량 통신 모듈	48	3	NCS교재

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	탄소중립개론	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	32	2
	융합프로젝트실습2	산업체 연계형 과제 제작 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 개발 과정을 통하여 문제해결 능력 향상	64	4

필수	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
선택	자동차섀시	자동차 섀시장치 개요	32	2
	자동차전기장치	자동차 전기 장치 이해	32	2
	전공세미나	자동차·전기자동차 산업 및 직무 이해	48	3
	전기자동차실습	전기 자동차의 점검 및 정비	48	3
	친환경기관	친환경 자동차의 구조 및 이해	32	2
	친환경섀시	친환경 하이브리드 섀시 개요 및 특성	32	2
	친환경전기	친환경 자동차 전기 이해	32	2
	스마트자동차전기통신실습	스마트자동차의 통신 점검 및 정비	48	3
	자율주행자동차코딩실습	자율주행 기술의 원리, 시스템 구성 및 작동 방식 이해	48	3
	전기자동차공학	전기 자동차의 구조 및 개요	32	2
	수소연료전지자동차	수소연료 전기자동차의 구조 및 개요	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	자동차기관	자동차 기관의 구조 및 개요	32	2
	자동차공학	자동차 구조 및 작동 원리 이해	32	2
	AI자율주행자동차	자동차의 자율주행 기술 중 영상 활용 자율주행에 대한 개념 및 원리를 이해	32	2
	기초전자회로	기초 전자 회로 개념 이해	32	2
	자동차고장진단실습	자동차 진단 및 정비	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>6수준</td><td rowspan="2"></td><td>자동차 패키지 설계</td><td></td></tr>
<tr><td>5수준</td><td>자동차 차체 설계</td><td>차량 동적제어 모듈</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>자동차 네트워크통신장치 정비</td><td rowspan="5"></td><td>차량 통신 모듈</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>친환경 자동차 조립</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>엔진본체 정비</td></tr>
<tr><td>제동장치 정비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>자동차 시동장치 정비</td><td>연료장치 정비</td></tr>
<tr><td>자동차 충전장치 정비</td><td>클러치·수동변속기 정비</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>자동차전기·전자장치정비</td><td>자동차설계</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			496	94	33	77	28	12	16	25	11	22	23	10	13	18	0	26
계			64	12	10	2	6	4	2	4	4	0	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	6	4	2	4	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	선택	봉사활동		1	1		1	1										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
계			432	82	23	75	22	8	14	21	7	22	21	8	13	18	0	26
전공	소 계		0	13	2	11	0	0	0	5	2	3	4	0	4	4	0	4
	필수	탄소중립개론		2	2					2	2							
		탄소중립실습		3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	8	8	0	5	5	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차공학		2	2		2	2										
		자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		기초전자회로		2	2					2	2							
		수소연료전지자동차		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		친환경기관		2	2								2	2				
		친환경섀시		2	2								2	2				
		친환경전기		2	2								2	2				
		전기자동차공학		2	2								2	2				
	소 계		432	44	0	44	14	0	14	9	0	9	9	0	9	12	0	12
	선택 (실습)	AI자율주행자동차		2		2	2		2									
		자동차기관실습	48	3		3	3		3									
		자동차전기장치실습	48	3		3	3		3									
		스마트자동차설계기초	48	3		3	3		3									
		자율주행차동력제어실습	48	3		3	3		3									
		자율주행자동차코딩실습		3		3				3		3						
		전기자동차섀시실습	48	3		3				3		3						
		전기자동차설계	48	3		3				3		3						
		자동차네트워크통신시스템실습	48	3		3							3		3			
		전기자동차제작	48	3		3							3		3			
		자율주행차신시스템	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	자동차고장진단실습		3		3										3		3
		전공세미나		3		3										3		3
		전기자동차실습		3		3										3		3
		스마트자동차전기통신실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요기술	2			
6	탄소저감기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
기초전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전하의 발생 원리를 이해하고 전류의 흐름을 설명할 수 있으며, 기초 전자의 개념을 이해 할 수 있다.	기초전자회로(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초전자회로 개요	2			
2	다이오드의 특성	2			
3	다이오드의 정류 회로	2			
4	제너 다이오드	2			
5	트랜지스터	2			
6	TR 바이어스 회로	2			
7	증폭회로	2			
8	증폭회로				
9	증폭기의 조합	2			
10	증폭기의 조합				
11	전력 증폭기	2			
12	연산 증폭기	2			
13	연산 증폭기의 특성	2			
14	가산기와 감산기	2			
15	미분기와 적분기	2			
16	능동 필터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔트로피의 개념을 이해하여 내연기관의 작동 원리를 설명할 수 있고, 이상기체의 상태 방정식으로 설명 할 수 있다.	자동차 공학/시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 역사	2			
2	자동차 일반	2			
3	열역학적인 사이클과 열효율	2			
4	열량과 일	2			
5	열역학 제 1법칙	2			
6	토크	2			
7	마력	2			
8	이상기체의 상태방정식	2			
9	단위와 기호	2			
10	기초전기	2			
11	전기일반	2			
12	전자기초	2			
13	자동차의 기관 성능	2			
14	도시마력	2			
15	제동평균유효압력	2			
16	주행성능	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 기관의 각 장치별 구조와 작동 원리를 설명할 수 있다.	· 자동차기관(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관의개요및구조	2			
2	SI기관의기본구조와작동원리	2			
3	왕복동 피스톤기관의기본용어	2			
4	PV선도와밸브 개폐 시기선도	2			
5	열역학기초	2			
6	성능시험	2			
7	배기가스저감대책	2			
8	성능시험/중간고사	2			
9	실린더헤드	2			
10	실린더블록	2			
11	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			
12	크랭크축,베어링(점화순서)	2			
13	플라이휠	2			
14	흡/배기장치	2			
15	밸브기구의구조와작동원리	2			
16	윤활유와윤활장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차섀시의 구조와 작동원리 및 장치별 전자제어시스템을 이해하고 실무에 적용할 수 있다.	· 자동차 섀시 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	2			
2	전·후륜구동(FF, FR, RR)	2			
3	클러치 시스템	2			
4	전자제어 클러치 시스템	2			
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축	2			
8	종감속장치	2			
9	차동장치	2			
10	현가장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	에어브레이크 시스템	2			
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			
16	휠 및 타이어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기 전자에 대한 이론을 습득하여 회로구성과 작동을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	· 자동차 전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	반도체와 센서	2			
3	디지털 논리회로	2			
4	축전지의 구조 및 작동원리	2			
5	고전압 축전지의 구조 및 특성	2			
6	기동전동기의 구조 및 작동원리	2			
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			
8	점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가	2			
9	계기장치	2			
10	냉난방장치	2			
11	전조등 및 등화장치	2			
12	전자동 에어컨	2			
13	종합 경보장치(ETACS)	2			
14	도어 회로	2			
15	엑티브 보디 컨트롤 시스템	2			
16	안전장치/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
친환경기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 친환경, 하이브리드카의 구조, 작동 및 동력발생 전달 장치 원리를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.		· 친환경 기관/시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경, 하이브리드카의 원리	2			
2	친환경, 하이브리드카의 분류	2			
3	친환경, 하이브리드카의 작동	2			
4	친환경, 하이브리드카의 작동				
5	친환경, 하이브리드카의 구조	2			
6	친환경, 하이브리드카의 기관	2			
7	친환경, 하이브리드카의 기관	2			
8	친환경, 하이브리드카의 변속기	2			
9	친환경, 하이브리드카의 모터	2			
10	친환경, 하이브리드카의 발전기	2			
11	친환경, 하이브리드카의 축전지	2			
12	친환경, 하이브리드카의 인버터	2			
13	친환경, 하이브리드카의 냉각장치	2			
14	친환경, 하이브리드카 에너지저감장치	2			
15	친환경, 하이브리드카의 회생장치	2			
16	친환경, 하이브리드카의 구동제어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
친환경섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 친환경, 하이브리드카의 동력전달시스템을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	· 하이브리드 동력 전달장치/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경, 하이브리드 섀시 개요 및 특성	2			
2	친환경, 하이브리드 제동장치 이론 및 작동	2			
3	친환경, 하이브리드 제동장치 점검 및 고장진단	2			
4	친환경, 하이브리드 제동장치 제어 알고리즘 분석	2			
5	친환경,하이브리드 TCS 장치 이론 및 작동	2			
6	친환경, 하이브리드 TCS 장치 점검 및 고장진단	2			
7	친환경, 하이브리드 TCS 제어 알고리즘 분석	2			
8	친환경, 하이브리드 조향장치 이론 및 작동	2			
9	친환경, 하이브리드 조향장치 점검 및 고장진단	2			
10	친환경,하이브리드 조향장치 제어 알고리즘 분석	2			
11	친환경, 하이브리드 현가장치 이론 및 구조	2			
12	친환경, 하이브리드 현가장치 점검 및 고장진단	2			
13	친환경,하이브리드 현가장치 제어 알고리즘 분석	2			
14	친환경, 하이브리드 ECU 및 제어알고리즘 이해	2			
15	친환경, 기타장치 이론 및 작동	2			
16	친환경, 기타장치 점검 및 고장진단	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
친환경전기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 친환경, 하이브리드카의 전기전자 시스템을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	· 친환경 전기/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경, HEV 개요 및 특성	2			
2	친환경, HEV 배터리 시스템	2			
3	친환경, HEV 배터리 시스템				
4	친환경, HEV MCU	2			
5	친환경, HEV MCU				
6	친환경, HEV LDC	2			
7	친환경, HEV MOTOR	2			
8	친환경, HEV MOTOR				
9	친환경, HEV MOTOR				
10	친환경, HEV MOTOR				
11	친환경, 인버터 제어	2			
12	친환경, 인버터 제어				
13	친환경, 인버터 제어				
14	친환경, 인버터 제어				
15	친환경, 모터 제어	2			
16	친환경, 모터 제어				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
전기자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기 자동차의 개념 및 구동원리(모터, 배터리 등)를 이해하고 설명 할 수 있다.	· 전기자동차공학(EV) (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 개요 및 산업 동향	2			
2	전기자동차 기본 구조	2			
3	고전압 안전관리 및 안전장비 실습	2			
4	배터리팩 구조 및 충·방전 원리	2			
5	BMS(Battery Management System) 제어 기술	2			
6	구동모터 구조 및 제어 이론	2			
7	인버터, OBC, LDC 전력변환장치	2			
8	중간고사(이론 시험)	2			
9	전기자동차 진단 시스템 개요	2			
10	절연저항 측정 실습	2			
11	고장 시나리오 기반 진단 실습	2			
12	회생제동 시스템 및 주행제어	2			
13	자율주행기반 EV 전장 기술	2			
14	EV 열관리(TMS, Thermal Management)	2			
15	프로젝트 실습(팀별)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
수소연료전지자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 수소 연료 전기자동차의 구조 및 작동원리를 이해하고 설명 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수소에너지 개요 및 친환경자동차 개념	2			
2	수소연료전지의 원리	2			
3	연료전지의 종류 및 특성	2			
4	연료전지자동차의 구성 요소	2			
5	전력변환 및 제어시스템	2			
6	수소저장 기술	2			
7	냉각 및 열관리 시스템	2			
8	중간고	2			
9	구동모터 및 구동계 구성	2			
10	수소충전 인프라 및 충전 프로세스	2			
11	안전관리 및 고장 진단	2			
12	수소연료전지차의 효율 향상 기술	2			
13	수소전기차 정비기술 및 표준	2			
14	산업 동향 및 미래기술	2			
15	실습 프로젝트: 수소전기차 시스템 구성 실습	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진의구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유·무를 점검 및 진단하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다. ○ 연료장치의 연료압력을 측정하고 연료 라인에 누유와 분사상태를 점검·진단하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다.	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	24	엔진본체 점검·진단하기	8		
2			엔진본체 수리·교환하기	8		
3			엔진본체 검사하기	8		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	24	연료장치 점검·진단하기	8		
5			연료장치 수리·교환하기	8		
6			연료장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다. ○ 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	24	충전장치 점검 · 진단하기	6		
2			충전장치 수리하기	6		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	6		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	24	시동장치 점검 · 진단하기	6		
6			시동장치 수리하기	6		
7			시동장치 교환하기	6		
8			시동장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		

시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차네트워크통신시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 각 네트워크통신장치의 특성을 이해하고, 전자제어 모듈 간의 원활한 통신을 위하여 통 신과 관련된 배선 및 장치를 점검, 진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력을 함양한다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	48	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	12		
2			네트워크통신장치 수리하기	12		
3			네트워크통신장치 교환하기	12		
4			네트워크통신장치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차네트워크통신시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
스마트자동차설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 차체의 구조와 재료 특성을 이해하고 설계 원리를 학습하며, CAD 등 설계 도구를 활용하여 차체 구성 요소의 기본 도면을 작성할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506010102_16v2 자동차 차체 설계	48	차체 설계 구상하기	10		
2			차체 설계하기	10		
3			차체 설계 해석하기	10		
4			차체 설계도면 작성하기	10		
5			차체 설계 개선하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
차체 설계 구상하기	패키지 설계사양과 구성요소를 검토하여 적합한 차체를 선정할 수 있다.		
	차체 구성요소들의 분류별 주요기능을 파악할 수 있다.		
	차체의 구조적 안정성을 검토할 수 있다.		
	3D 모델링 작성을 위한 필요한 정보를 판별하여 수집할 수 있다.		
차체 설계하기	구상단계에서 결정된 차체에 따라 제작 및 양산성을 고려한 부품설계를 할 수 있다.		
	CAD 프로그램을 사용하여 설계 구상된 형상을 3D 모델링으로 설계할 수 있다.		
	충돌성능, 소음진동 성능에 적합한 차체구조 설계를 할 수 있다.		
	중량, 원가, 용접성, 프레스 성형성, 방청 성능을 고려한 재료선정과 차체 구조설계를 할 수 있다.		
	실링재 도포사양, 도장사양 등을 설계할 수 있다.		
차체 설계 해석하기	차체의 강도 · 강성에 대한 구조해석을 통해 차체구조의 이상여부를 확인할 수 있다.		
	해석 프로그램을 사용하여 상세설계된 형상의 공학적 구조를 해석할 수 있다.		
	공학적 구조해석의 경계조건을 설정하고 결과 값을 상세설계에 반영할 수 있다.		
차체 설계도면 작성하기	패키지 레이아웃을 참조하여 차체부품의 요구조건과 특성을 파악하고 상관시스템과의 연관성을 도면에 표기할 수 있다.		
	차체부품의 형상과 용도를 표현하는 상세도면을 작성할 수 있다.		
	차체부품의 법규 및 안전기준에 대한 요구내용 및 충족을 위한 시험내용을 도면에 표현할 수 있다.		
	제작성, 양산성을 고려한 의장부품 설계도면을 작성할 수 있다.		
	CAD 프로그램을 이용하여 도면을 작성할 수 있다.		
	개발 프로세스에 맞게 유관부서와 공유할 수 있도록 도면을 배포할 수 있다.		
차체 설계 개선하기	부품간 상호 결합상태 및 간섭내용을 파악하여 이상여부를 점검할 수 있다.		
	설계결과를 분석하여 개선할 수 있다.		
	공학적 해석결과를 근거로 설계 개선할 수 있다.		
	차량시험 결과에 따라 설계 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
전기자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 클러치 관련 장치의 작동유와 클러치 유격을 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제 의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ·○ 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다. ·○ 수동변속기 구조 및 부품을 파악하고 관련 장치의 작동상태를 확인 및 조정, 수리할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
전기자동차설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 패키지 설계를 통해 파워트레인 탑재성, 차량 외형의 주요 치수 및 차량에 장착되는 주요 구성요소의 효과성을 극대화하기 위한 위치를 선정하고 배치하여 상품 경쟁력을 향상 시킬 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506010101_14v1 자동차 패키지 설계	48	패키지 설계 구상하기	10		
2			파워트레인 패키지 검토하기	10		
3			섀시 패키지 검토하기	10		
4			차체의장 패키지 검토하기	10		
5			패키지 설계도면 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키지 설계 구상하기	제품기획 내용에 따라 파워트레인의 탑재성을 검토할 수 있다.		
	제품기획 내용에 따라 차량의 실내외 제원의 주요치수를 결정할 수 있다.		
	충돌 특성과 소음진동 성능에 적합한 차량 구조를 결정할 수 있다.		
	제품기획 내용에 적합한 주요장치의 성능 요구사양을 검토할 수 있다.		
	차량의 활용성을 극대화하는 실내공간을 구조화할 수 있다.		
파워트레인 패키지 검토하기	파워트레인의 요구성능에 따라 구성부품의 배치 설계를 결정할 수 있다.		
	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 동력 성능을 결정할 수 있다		
섀시 패키지 검토하기	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 제동 성능을 결정할 수 있다.		
	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 흡배기장치를 배치할 수 있다.		
	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 냉각계를 배치할 수 있다.		
	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 조종장치를 배치할 수 있다.		
	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 현가장치의 구조를 설계할 수 있다.		
차체의장 패키지 검토하기	상품기획 내용에 따라 차량 충돌안전성을 고려한 차체구조를 점검할 수 있다.		
	안락한 실내거주성을 확보하기 위한 차체 주요단면을 검토할 수 있다.		
	차량 주행중, 조정이 필요한 기기의 조작성을 점검할 수 있다.		
	승하차시 불편감을 최소화할 수 있도록 차량형상을 결정할 수 있다.		
	상품기획 내용에 따라 성능에 적합한 언더플로어 장치들의 배치를 설계할 수 있다.		
패키지 설계도면 작성하기	파워트레인의 탑재상태를 도면으로 표기할 수 있다.		
	차량의 외형 주요치수를 도면에 표기할 수 있다.		
	차량 주요장치의 구성부품의 배치를 도면에 표기할 수 있다.		
	차량 충돌안전성을 고려한 차체구조를 도면에 표기할 수 있다.		
	실내거주성을 도면에 표기할 수 있다.		
	차량 기기의 조작성을 도면에 표기할 수 있다.		
	CAD 프로그램을 활용하여 도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
전기자동차제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 전기자동차의 동력원과 동력 발생장치를 작업 기준서에 따라 조립 공구와 장비를 사용하여 조립할 수 있다.		NCS교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506020112_20v1 친환경 자동차 조립	48	모터모듈 조립하기	12		
2			배터리팩 조립하기	12		
3			수소연료전지모듈 조립하기	12		
4			전력전자부품 조립하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모터모듈 조립하기	생산계획에 따라 공급된 부품을 작업지시서와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라서 필요한 장비 및 공구를 준비할 수 있다.		
	작업표준에 따라서 모터모듈 조립작업을 수행 할 수 있다.		
	작업표준에 따라서 모터모듈 조립상태 검사를 수행 할 수 있다.		
배터리팩 조립하기	생산계획에 따라 공급된 배터리팩 부품을 작업지시서와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라서 배터리팩 조립에 필요한 장비 및 공구를 준비할 수 있다.		
	작업표준에 따라서 배터리팩 조립작업을 수행할 수 있다.		
	품질검사 절차에 따라 공정 내 배터리팩 조립상태 검사를 수행할 수 있다.		
수소연료전지모듈 조립하기	생산계획에 따라 공급된 수소연료전지모듈을 작업지시서와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라서 수소연료전지모듈 조립에 필요한 장비 및 공구를 준비할 수 있다.		
	구성 부품을 식별하여 사양별로 구분할 수 있고 작업 매뉴얼에 따라 수소연료전지모듈 조립작업을 수행 할 수 있다.		
	품질검사 절차에 따라서 공정 내 수소연료전지모듈 조립상태 검사를 수 행할 수 있다.		
전력전자부품 조립하기	생산계획에 따라 공급된 전력전자 부품을 작업지시서와 일치하는지 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라서 전력전자부품 조립에 필요한 장비 및 공구를 준비할 수 있다.		
	구성부품을 식별하여 사양별로 구분할 수 있고, 작업표준에 따라 전력전자부품 조립작업을 수행할 수 있다.		
	품질검사 절차에 따라 공정 내 전력전자부품 조립상태 검사를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자율주행차동력제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 자동차 동적 움직임을 제어하기 위한 종방향 제어, 횡방향 제어, 종횡방향 통합제어를 위한 하드웨어 모듈을 개발할 수 있다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903180103_20v1 차량 동적제어 모듈	48	종방향 제어모듈 개발하기	16		
2			횡방향 제어모듈 개발하기	16		
3			종 횡방향 통합모듈 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자율주행차동력제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
종방향 제어모듈 개발하기	자율주행차의 종방향 제어장치 역할과 동작원리에 대해 이해 할 수 있다.		
	종방향 제어장치 구성요소를 검토하여 요구 성능을 만족하는 단위 부품 특성과 설계 시 고려사항을 파악하고 작성 할 수 있다.		
	나열된 항목을 CAD 프로그램을 이용하여 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		
	종방향 제어장치의 하드웨어 구성을 통하여 요구성능을 만족하는 설계도를 도출할 수 있다.		
횡방향 제어모듈 개발하기	자율주행차의 횡방향 제어장치 역할과 동작원리에 대해 이해 할 수 있다.		
	횡방향 제어장치 구성요소를 검토하여 요구 성능을 만족하는 단위 부품 특성과 설계 시 고려사항을 파악하고 작성 할 수 있다.		
	나열된 항목을 CAD 프로그램을 이용하여 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		
	횡방향 제어 장치의 하드웨어 구성을 통하여 요구성능을 만족하는 설계도를 작성할 수 있다.		
종 횡방향 통합모듈 개발하기	자율주행차의 종횡방향 통합제어장치 역할과 동작원리에 대해 이해 할 수 있다.		
	종횡방향 제어장치 구성요소를 검토하여 요구 성능을 만족하는 단위 부품 특성과 설계 시 고려사항을 파악하고 작성 할 수 있다.		
	나열된 항목을 CAD 프로그램을 이용하여 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		
	통합된 종횡방향제어장치의 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 통하여 요구성능을 만족하는 설계도를 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자율주행차신시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자율주행에 필요한 차량내부의 통신 네트워트와 안전한 데이터 전송 및 수신을 하기 위한 자량내 통신모듈, 데이터 통신모듈, 차량 보안모듈을 개발하고 차량 통신모듈을 시험하는 능력을 함양한다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903180104_20v1 차량 통신 모듈	48	차량내 통신모듈 개발하기	12		
2			데이터 통신모듈 개발하기	12		
3			차량 보안모듈 개발하기	12		
4			차량 통신모듈 시험하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자율주행차신시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
차량내 통신모듈 개발하기	자율주행에 필요한 통신기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	자율주행에 필요한 기능과 예외 사항을 도출할 수 있다.		
	자율주행에 필요한 데이터통신 (유, 무선) 모듈을 설계할 수 있다.		
	기능별로 구현되어야 하는 안전 진단 요구사항을 정의할 수 있다.		
데이터 통신모듈 개발하기	자율주행에 필요한 요구사항 환경을 분석할 수 있다.		
	분석된 환경을 기반으로 자율주행 V2X통신 방안을 도출할 수 있다.		
	요구사항을 충족하기 위한 추가적인 환경에 대한 의견을 제시할 수 있다.		
차량 보안모듈 개발하기	자율주행환경에서 필요한 통신보안 사례를 분석할 수 있다.		
	V2X 통신간 보안 위협 및 보안 점검표를 도출할 수 있다.		
	자율주행차의 다양한 보안기능을 보유한 통신 모듈을 설계할 수 있다.		
	자율주행차의 내부시스템 및 네트워크 간 보안 위협을 분석할 수 있다.		
차량 통신모듈 시험하기	통신모듈 요구 사양서에 의해 요구되는 시험환경에 필요한 사양을 정의 할 수 있다.		
	통신모듈 시험에 필요한 소프트웨어, 계측장비 및 도구 기준에 대한 사양을 정의 할 수 있다.		
	통신모듈 시험에 필요한 시험 절차서를 작성할 수 있다.		
	구성된 통신모듈이 자율주행에 적합한지 시험하고 영역별 세부 개선사항을 식별할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 학위 과정을 통하여 습득한 이론적 지식과 실무 능력을 활용하여 프로젝트 과제를 수행하고 문제 해결 능력을 향상 시킬 수 있다.	· 추진 전략 수립 및 프로젝트 계획서 작성(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 기획	4			
2	프로젝트 과제 기획				
3	프로젝트 과제 설계	4			
4	프로젝트 과제 설계				
5	프로젝트 과제 설계				
6	프로젝트 과제 설계				
7	프로젝트 과제 제작	4			
8	프로젝트 과제 제작				
9	프로젝트 과제 제작				
10	프로젝트 과제 제작				
11	프로젝트 과제 제작				
12	프로젝트 과제 성능 시험	4			
13	프로젝트 과제 수정	4			
14	프로젝트 과제 수정				
15	프로젝트 과제 성능 평가	4			
16	프로젝트 과제 성능 평가 및 수정	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 학위 과정을 통하여 습득한 이론적 지식과 실무 능력을 활용하여 프로젝트 과제를 수행하고 문제 해결 능력을 향상 시킬 수 있다.	· 추진 전략 수립 및 프로젝트 계획서 작성(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각조별구성및과제(작품)선정	4			
2	과제수행및작품제작에필요한요소목록작성제출	4			
3	작품설계및수행과정점검지도	4			
4	작품관련각종자료수집에관한정보및지도	4			
5	재료확보및시험설비정비에관한지도및확인	4			
6	작품제작및실험과제수행지도점검	4			
7	작품제작및실험과제수행지도점검				
8	작품제작및실험과제수행지도점검				
9	작품제작및실험과제수행지도점검				
10	작품제작및실험과제수행지도점검				
11	작품제작및실험과제수행지도점검				
12	작품제작및실험과제수행지도점검				
13	작품의시운전및과제총정리점검및지도	4			
14	작품및과제의수정보완상태점검지도	4			
15	작품및과제발표준비확인지도점검	4			
16	작품및과제의수정보완상태점검지도	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 탄소중립 정책과 제도를 이해하고, 자동차에 적용된 탄소 저감 방법에 대해 분석하고 점검 및 정비 할 수 있다.	· 자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)				
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
AI자율주행자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 자동차의 자율주행 기술 중 영상을 활용한 자율주행에 대한 개념 및 원리를 이해하기 위하여 자율주행자동차 키트를 활용하여 다양한 도로영상(데이터)을 수집하고 인공지능 학습 후 주어진 도로를 자율주행을 할 수 있는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행차량 키트 구성 실습 - 차량시스템 구성 및 설명, 사용방법	2			
2	자율주행차량 키트 차량 제어 이론 - 차량 구조 및 섀시, 차량동역학 이론	2			
3	키트 및 노트북 무선통신 환경 구축(PuTTY) - 차량 및 노트북간 무선통신 환경 구축 및 셋팅	2			
4	영상처리 프로그램 구축(jupyter) - jupyter 사용법 및 기본 활용	2			
5	차량구동 실습 - 차량구동 및 조향 제어 실습	2			
6	도로 데이터(영상) 수집 실습 - 카메라 setting 및 도로영상 수집	2			
7	도로 데이터(영상) 학습 실습1 - 도로영상 학습 기준 선정 및 학습결과 분석	2			
8	도로 데이터(영상) 학습 실습2 - 도로영상 학습 기준 확정 및 학습량 선정	2			
9	도로 데이터(영상) 학습 실습3 - 도로영상 학습 결과 기반 도로주행	2			
10	도로 데이터(영상) 학습 실습4 - 도로영상 학습 기준 변경 및 학습결과 분석 - 주행테스트 및 수정 보완	2			
11	도로교통시설 데이터(영상) 학습 실습4 - 횡단보도 학습 기준 선정 및 학습결과 분석 - 주행테스트 및 수정 보완	2			
12	도로교통시설 데이터(영상) 학습 실습4 - 표지판 학습 기준 선정 및 학습결과 분석 - 주행테스트 및 수정 보완	2			
13	융합 프로젝트1	2			
14	융합 프로젝트2	2			
15	융합 프로젝트3	2			
16	기말 고사 (트렉주행)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자동차고장진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·○ 자동차 엔진, 섀시, 전기장치 고장 발생 시 전문 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있고, 부품교환 및 정비할 수 있다.	· 자동차 고장진단 실습 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종 전문 테스터기 사용법	3			
2	전문가 진단기 사용	3			
3	흡,배기 장치 고장진단	3			
4	윤활장치 고장진단, 정비	3			
5	냉각장치 고장진단, 정비	3			
6	증발가스 제어장치 정비	3			
7	연료 시스템 고장진단 및정비	3			
8	점화장치 고장진단 및 정비	3			
9	제동장치 고장진단 및 정비	3			
10	동력전달장치 고장 정비	3			
11	현가장치 고장진단 및 정비	3			
12	수동 변속기 고장진단정비	3			
13	자동변속기 고장진단 정비	3			
14	전기장치 고장진단 정비	3			
15	공조장치 고장진단 정비	3			
16	통신장치 고장진단 정비	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
전공세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 및 미래모빌리티 산업의 최신 기술과 현장 직무를 이해하고, 전공 관련 사례분석 · 발표 · 토론을 통해 실무 문제해결 능력과 취업 역량을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공 세미나 및 진로이해	3			
2	미래자동차 산업동향	3			
3	전기자동차 기술	3			
4	고전압배터리 기술	3			
5	수소 전기자동차 기술	3			
6	자율주행 및 ADAS	3			
7	자동차 네트워크 기술	3			
8	전공주제 발표 1	3			
9	특장차 산업 및 기술	3			
10	자동차 정비 진단 직무	3			
11	자동차 검사 품질 관리	3			
12	피지컬 AI와 자동차	3			
13	산업체 및 취업직무 분석	3			
14	취업역량 강화	3			
15	전공 주제 발표 2	3			
16	종합 평가 및 진로설계	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
전기자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기자동차의 종류와 시스템을 이해하고 관련장비를 사용하여 고장진단을 하여 수리할수 있다.	· 전기자동차 실습 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 구동	3			
2	전기자동차 제어회로 점검	3			
3	전기자동차 모터 분해조립	3			
4	전기자동차 모터 출력검사	3			
5	전기자동차 구동축 분해조립	3			
6	전기자동차 모터작동검사	3			
7	전기자동차 인버터 회로실습	3			
8	전기자동차 인버터의 작동	3			
9	전기자동차의 축전지점검	3			
10	전기자동차 충전회로 점검	3			
11	전기자동차의 센서점검	3			
12	전기자동차 센서출력점검	3			
13	전기자동차 센서 출력 점검	3			
14	전기자동차의 에너지 저감제어	3			
15	전기자동차의 전기배선점검	3			
16	전기자동차의 전기제어진단	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
스마트자동차전기통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 통신장치 정비와 고전압 통신 시스템을 이해하고 HEV 통신 관련 장비 고장진단을 하여 수리 할 수 있다.	· 통신장치 고장진단 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 통신장치 정비	3			
2	자동차 통신장치 정비				
3	고전압 통신 차단 절차	3			
4	고전압 통신 차단 절차				
5	HEV 통신 시스템 정비	3			
6	HEV 통신 시스템 정비				
7	HEV 통신 시스템 정비				
8	인버터 및 컨버터 통신 구조 이해	3			
9	인버터 및 컨버터 통신 구조 이해				
10	고전압 배터리 통신 시스템 정비	3			
11	고전압 배터리 통신 시스템 정비				
12	고전압 배터리 통신 시스템 정비				
13	HEV시스템 외장 통신 부품 분해 정비	3			
14	HEV시스템 외장 통신 부품 분해 정비				
15	HEV시스템 내장 통신 부품 분해 정비	3			
16	HEV시스템 내장 통신 부품 분해 정비				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
자율주행자동차코딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자율주행자동차의 기본 원리와 센서 활용 기술을 이해하고, 프로그래밍을 통해 주행 제어 알고리즘을 구현하여 자율주행 시스템의 운용 및 문제해결 능력을 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 개요	3			
2	자율주행 시스템 구성	3			
3	Python 프로그래밍 기초	3			
4	Python 제어문 실습	3			
5	자율주행 센서 기초	3			
6	센서 데이터 처리 실습	3			
7	자동차 주행 제어 실습	3			
8	중간평가	3			
9	영상처리 기초 실습	3			
10	차선 인식 코딩 실습	3			
11	장애물 감지 실습	3			
12	장애물 회피 제어 실습	3			
13	자율주행 경로 제어	3			
14	자율주행 통합 코딩	3			
15	자율주행 성능평가	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	· 현장자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	10			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	현장실습 관계서류 최종 정리	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 전기자동차제작전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	· 현장자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	10			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	현장실습 관계서류 최종 정리	10			